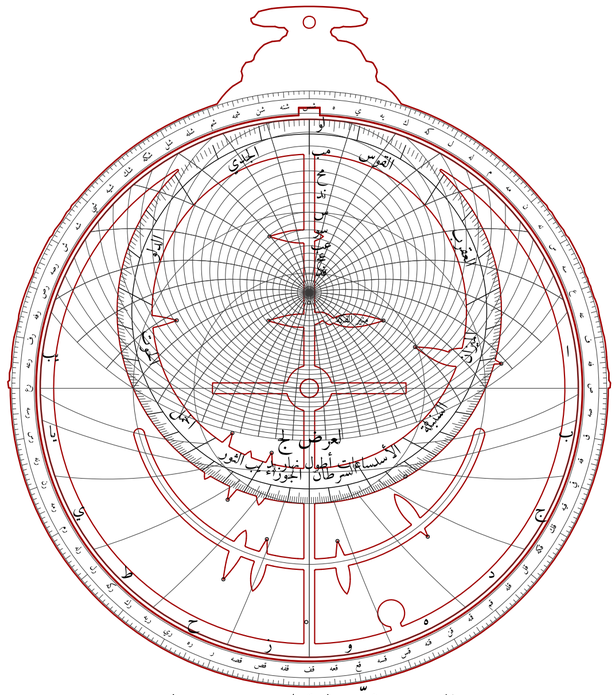
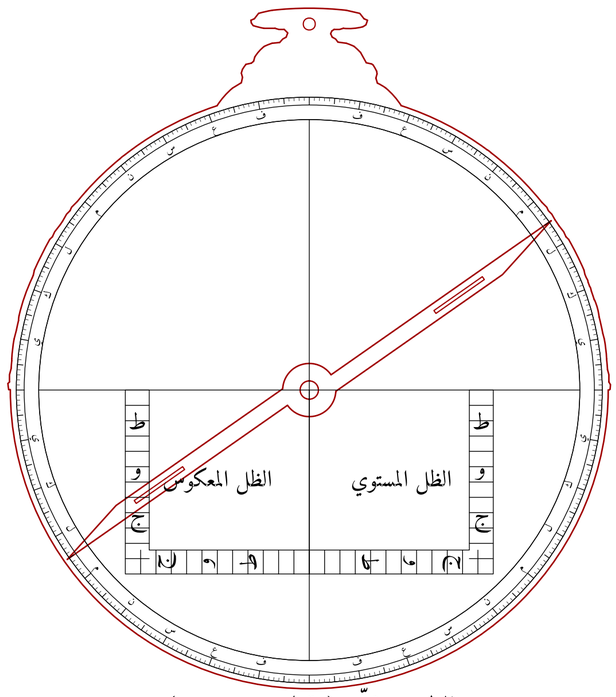
أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

Astrolabe of Nastulus (315/927) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 86 — Inv. A2.25



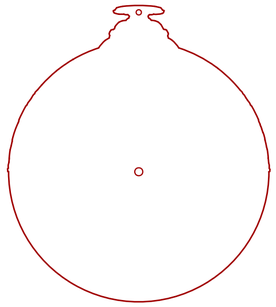
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫٢٣)



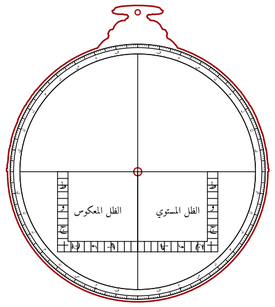
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫٢٣)



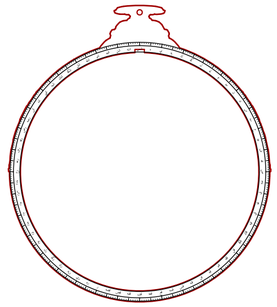
صورة الكتاب



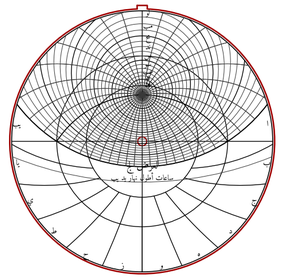
1) الأم
مقياس ١:٢٫٨٣



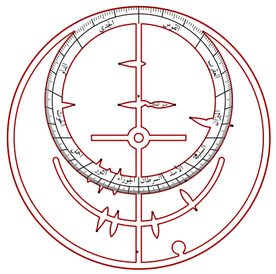
2) الأم
مقياس ١:٢٫٨٣



3) الحجرة
مقياس ١:٢٫٨٣



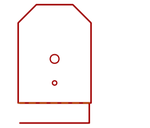
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٢٫٥٤



5) العنكبوت
مقياس ١:٢٫٥٣



6) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٢٫٧٨



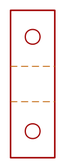
7) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



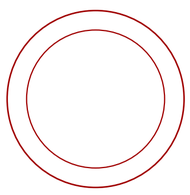
8) القطب
مقياس ١:١



9) القرس
مقياس ١:١



10) العروة
مقياس ١:١

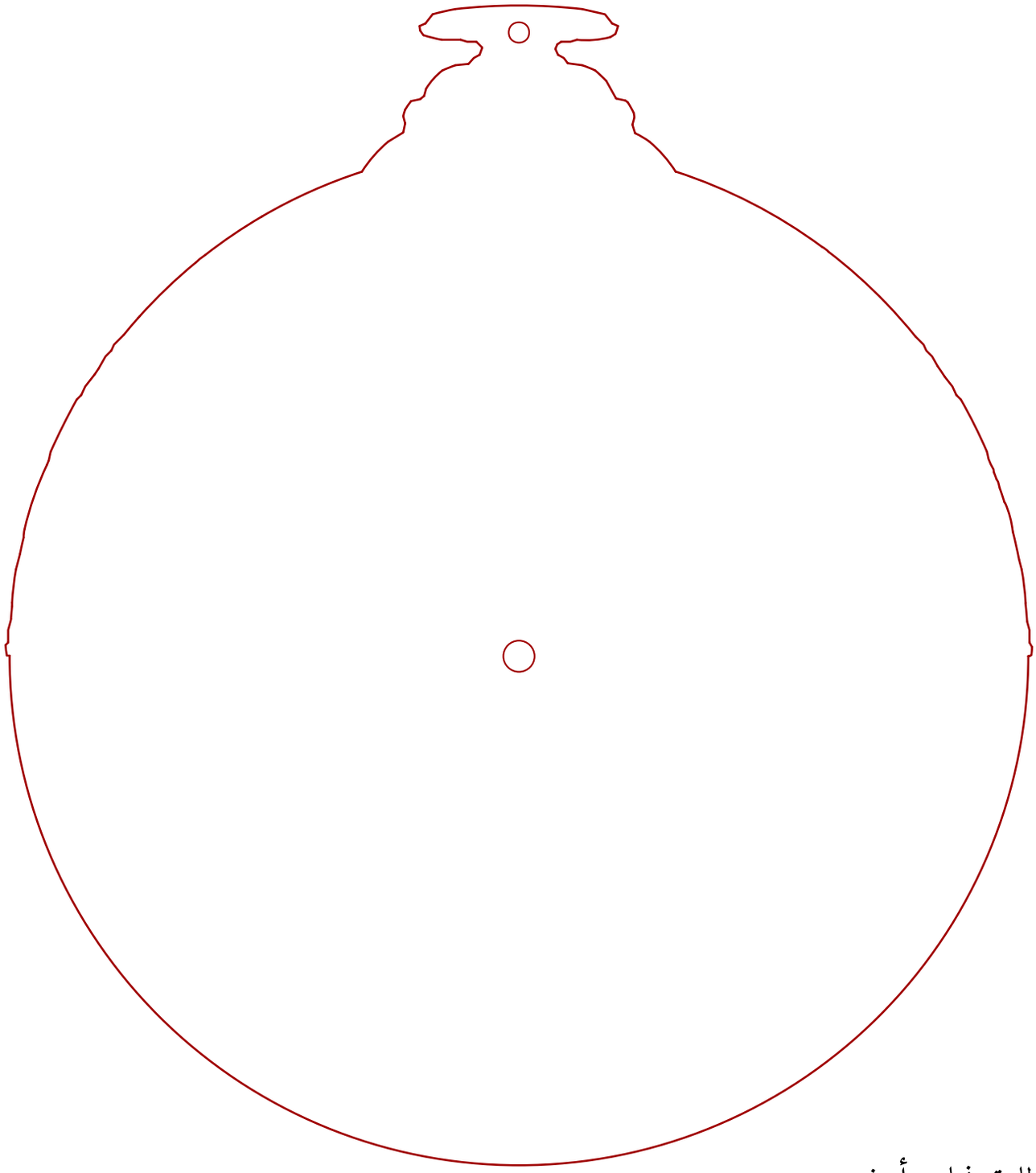


11) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

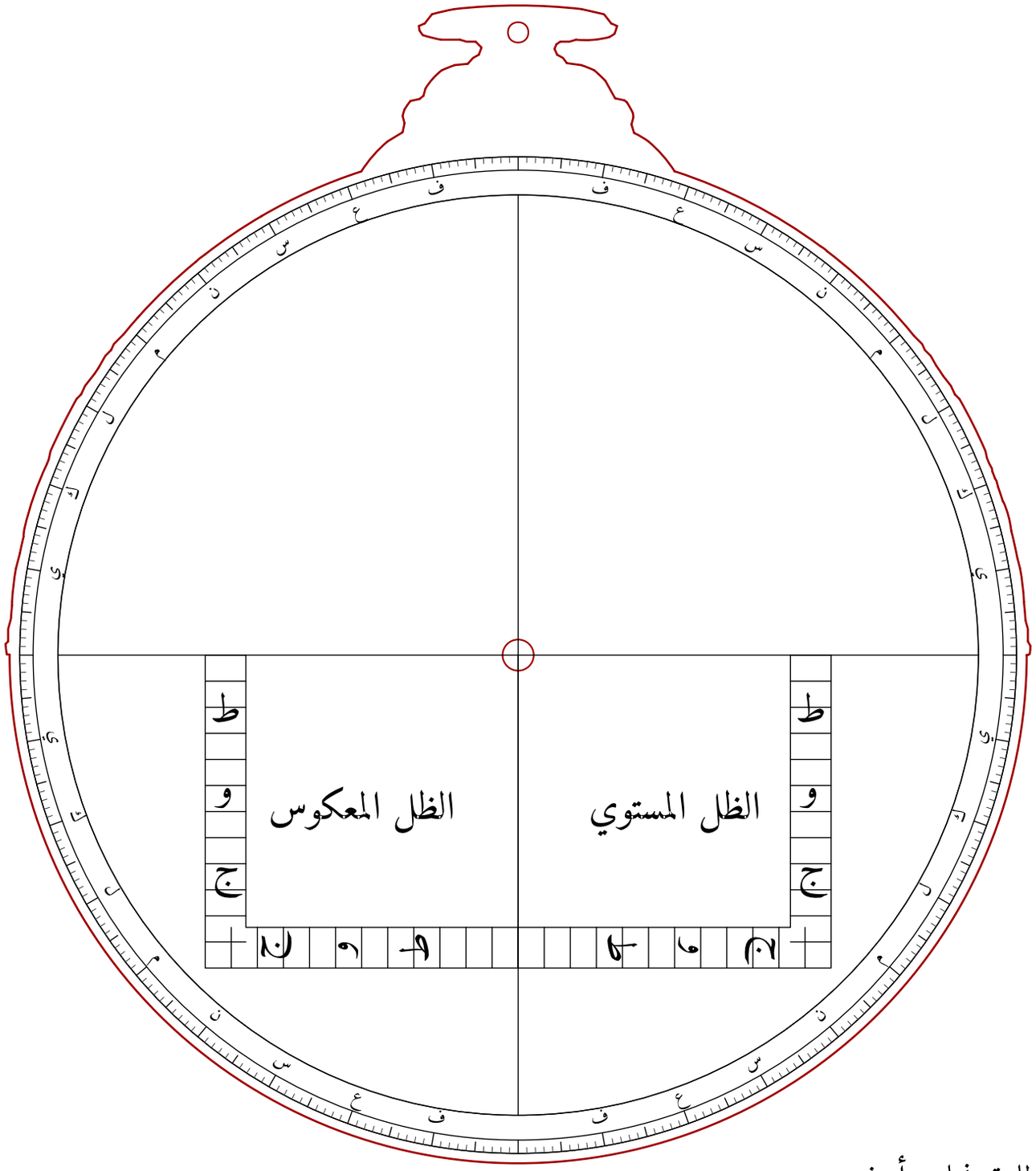
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٣٫٠٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٤، ٥٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)

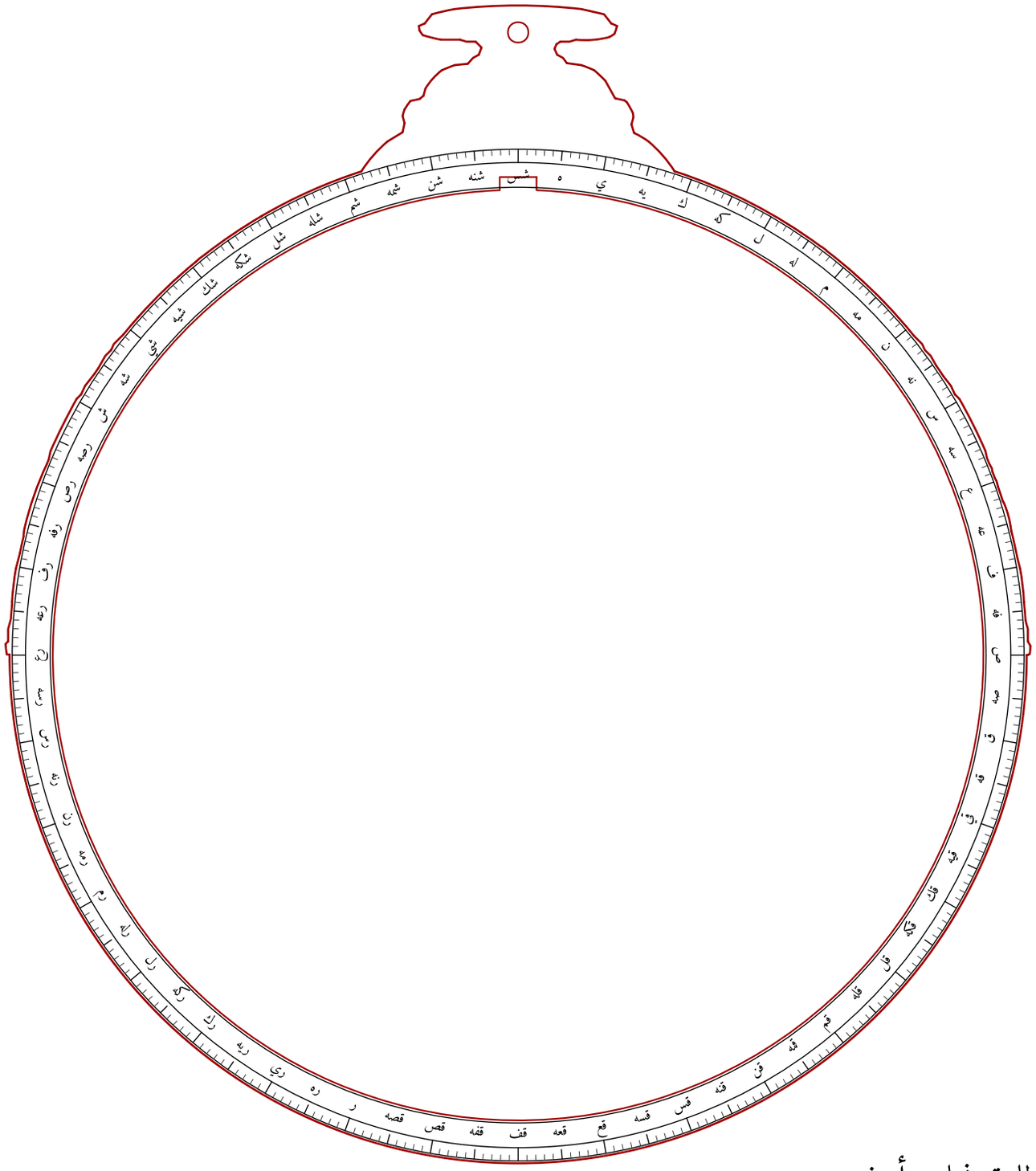


١٩٣٫٦ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
١٧١٫٣ مم
أقطار الثقوب: ٣٫٤، ٥٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



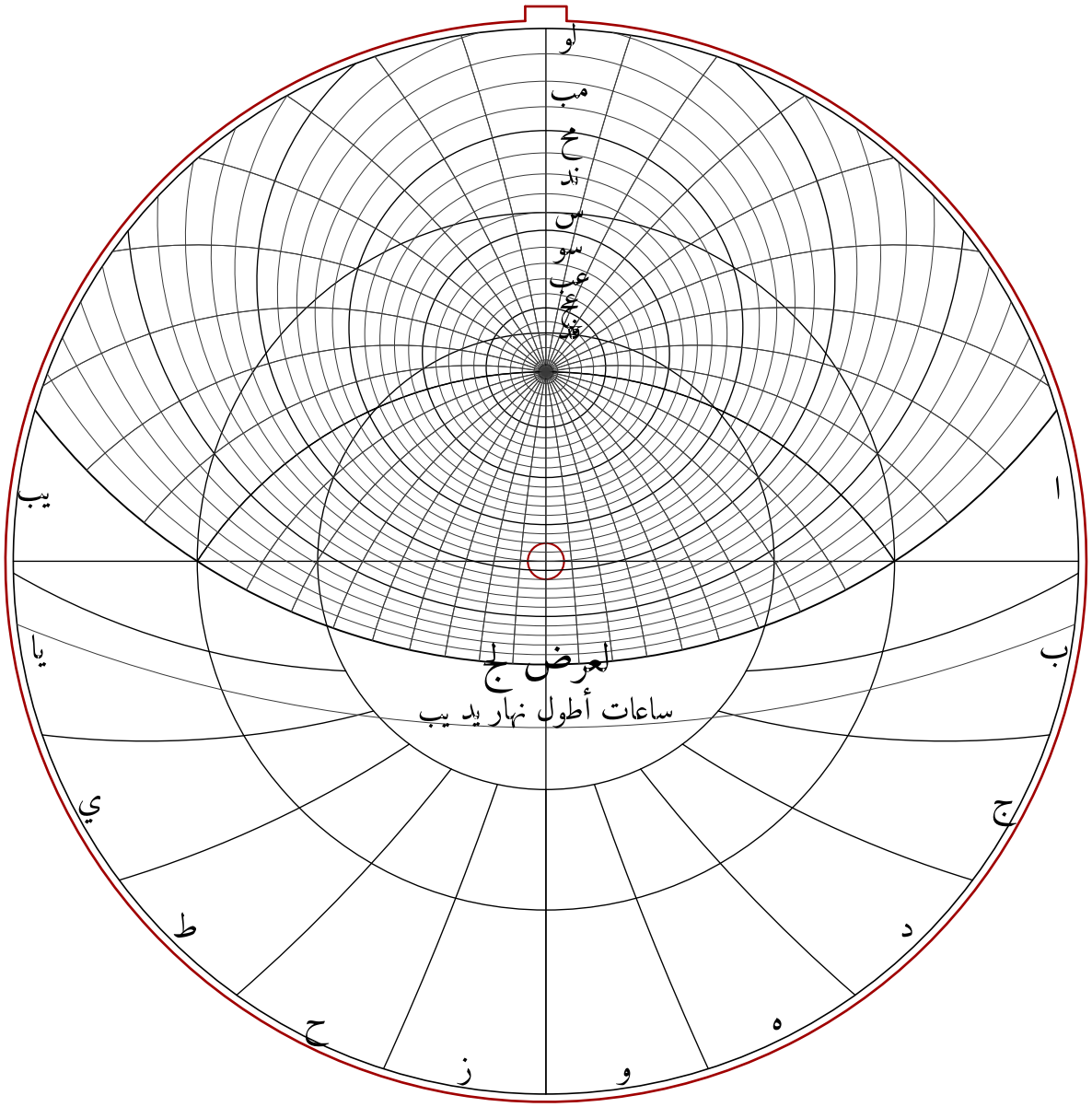
١٩٣٫٦ مم

١٧١٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٢٫٤٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 33°)



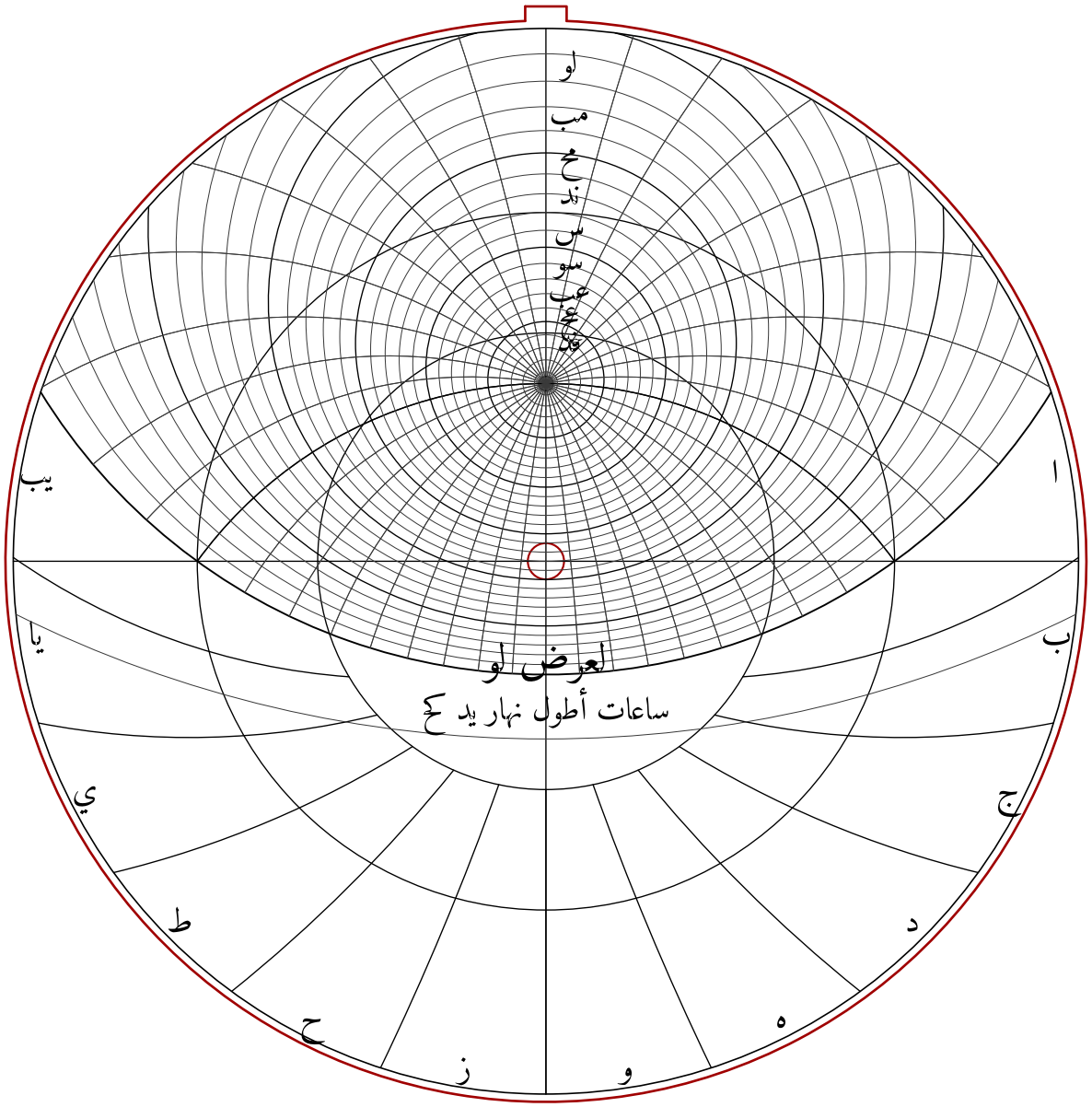
١٥٦٫٢ مم

١٥٣٫٨ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 36°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



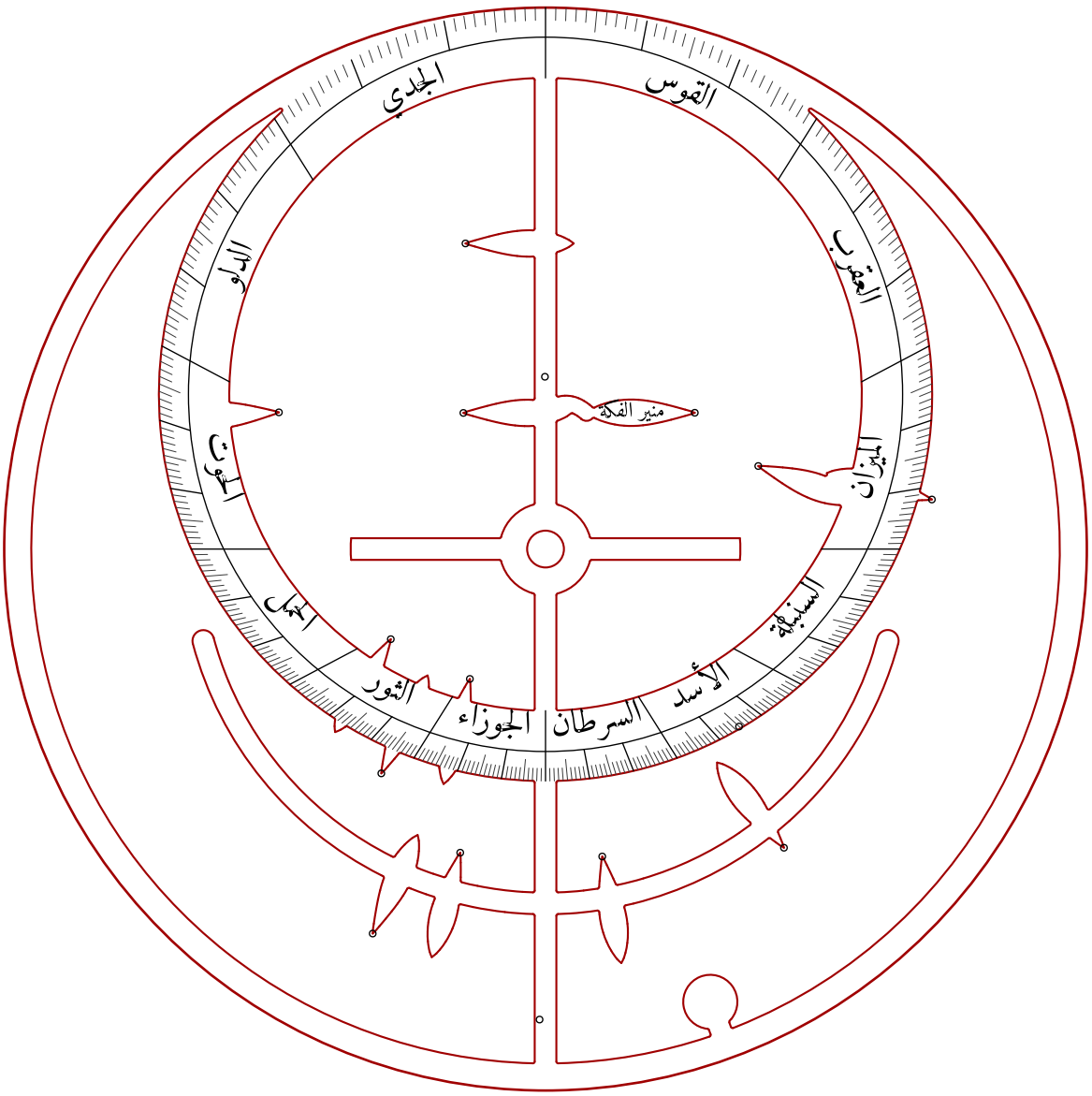
١٥٦٫٢ مم

١٥٣٫٨ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

6) العنكبوت (الشبكة) - 17 كوكباً



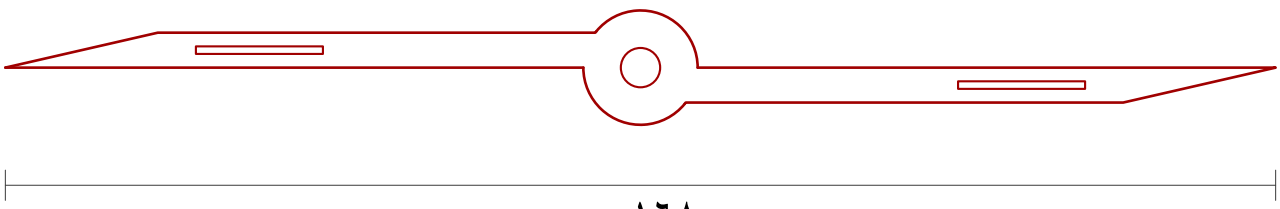
١٥٣ مم

١٥٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٥٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

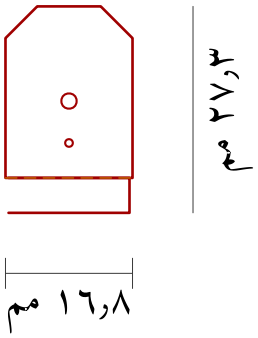
7) العضادة ذات الهدفتين (طول 168 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫١٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

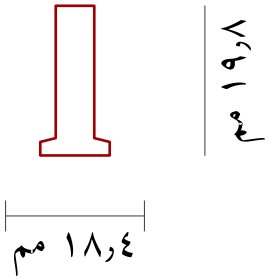
8) هدفتا العضادة (تثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٧ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ١٫٠١، ٢٫٠٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

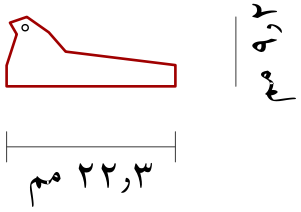
9) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 5.1 مم وطول 19.8 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

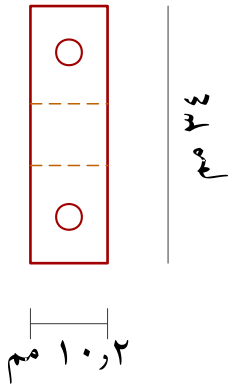
10) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٣ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

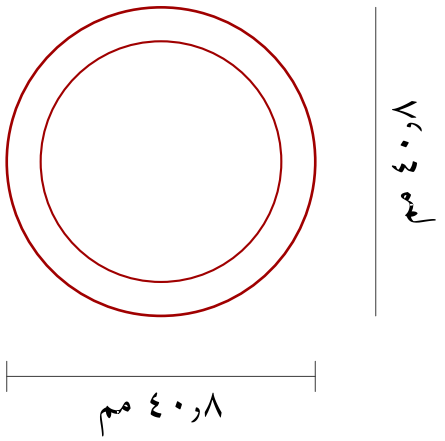
11) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٠٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

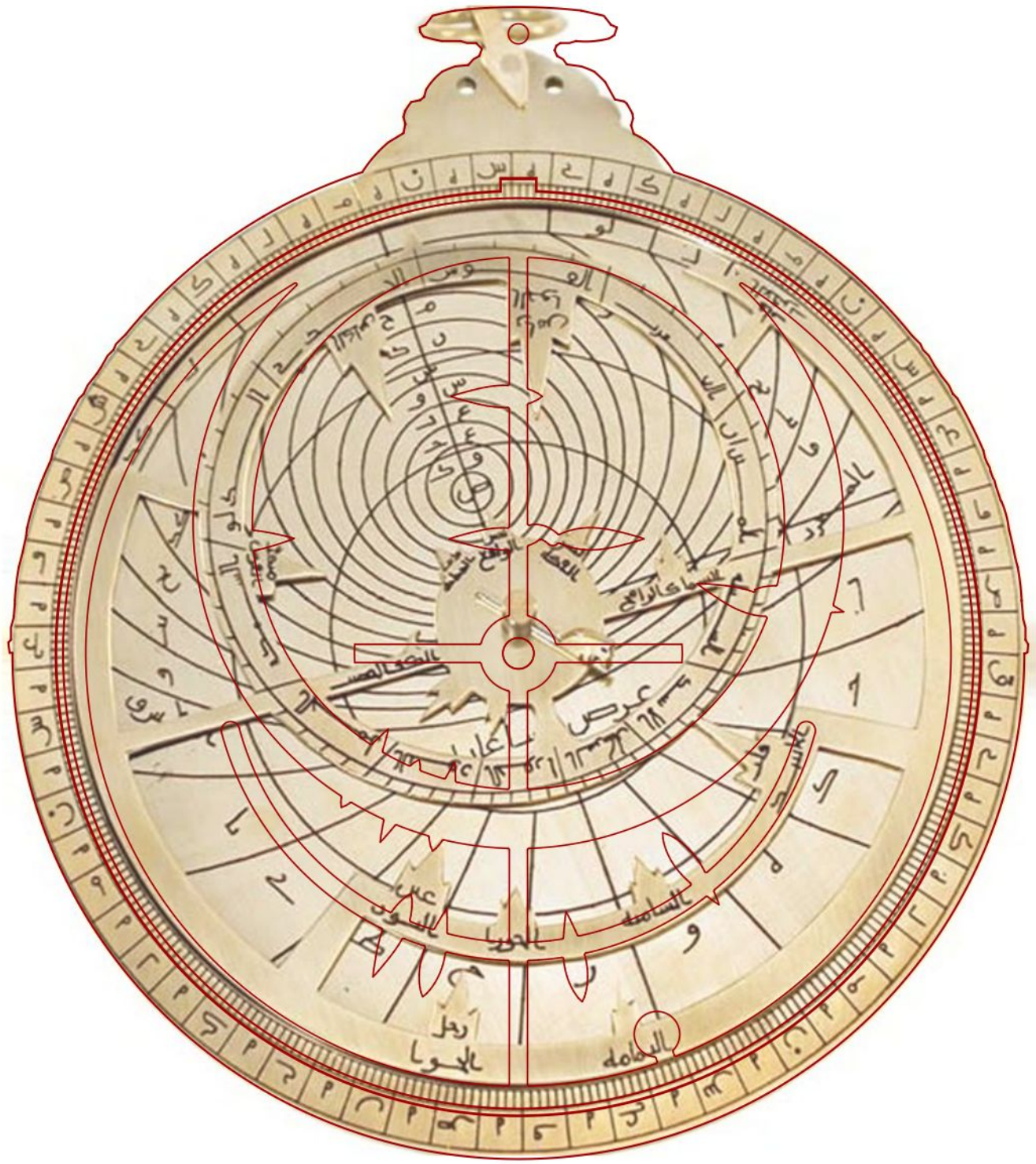
12) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤٫٢٥ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

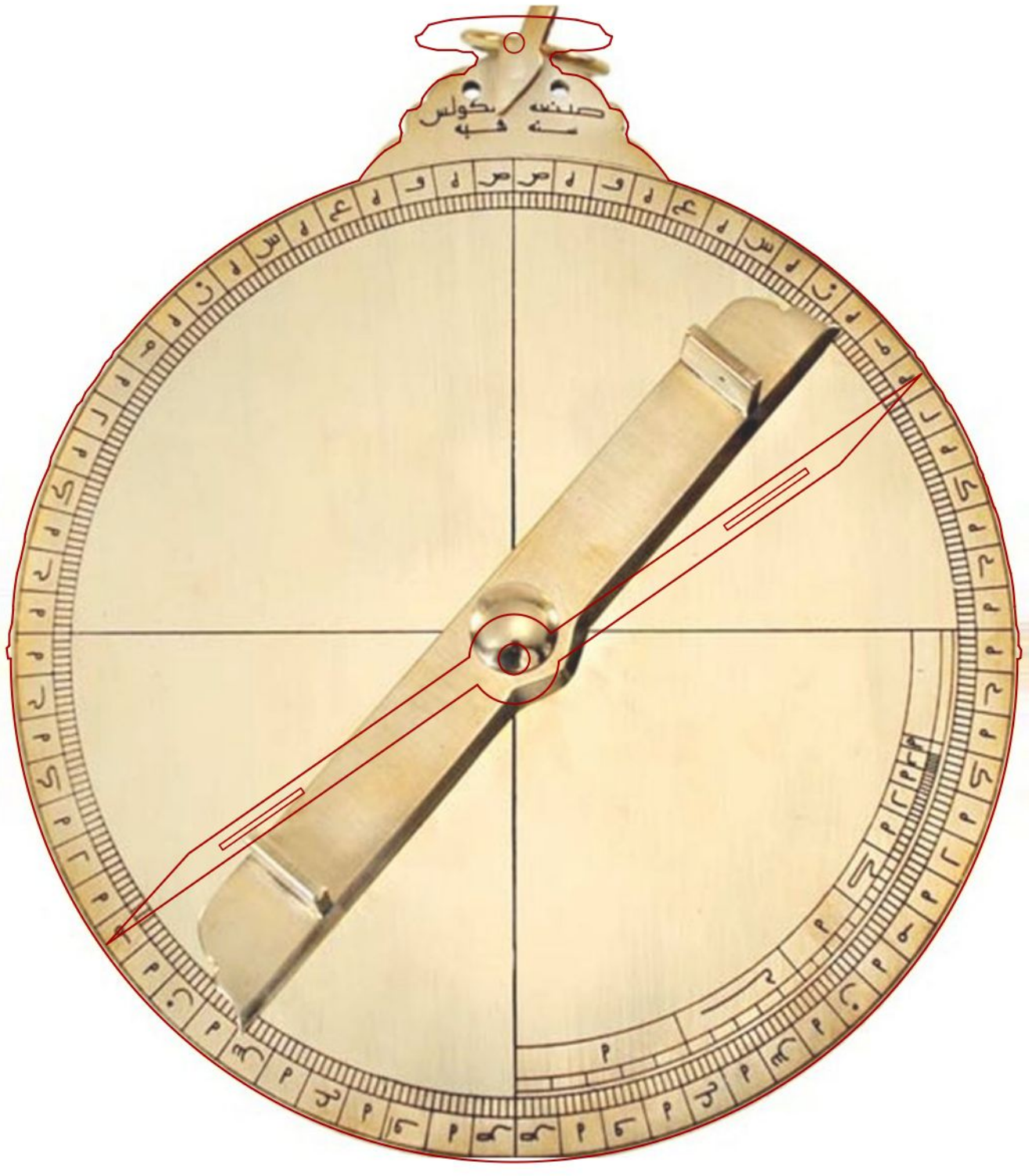
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب نسطولس (٣١٥هـ/٩٢٧م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC